

Partie A :

1) a) La voie (1) visualise la tension $u_{NM}(t) = u_{R1}(t)$ alors que la voie (2) visualise la tension $u_{BM}(t) = -u_C(t)$.

b) Le condensateur est initialement déchargé.

- * $u_C(0) = 0 \Rightarrow u_{BM}(0) = -u_C(0) = 0$ la courbe (b) représente $u_{BM}(t)$
 * $u_{R1}(0)$ est initialement maximale $\Rightarrow u_{NM}(0)$ est maximale la courbe (a) représente $u_{NM}(t)$.

Remarque : la tension $u_C(t)$ est une fonction continue alors que $u_{R1}(t)$ est discontinue ce qui confirme que (b) représente $u_{BM}(t) = -u_C(t)$ et (a) représente $u_{NM}(t) = u_{R1}(t)$.

2) D'après la loi des mailles :

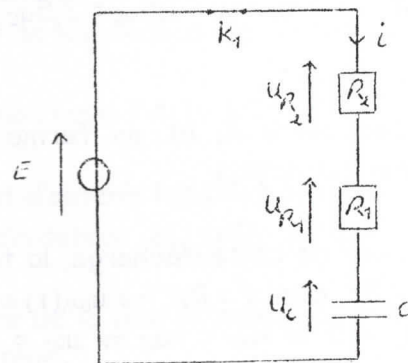
$$E = u_{R1}(t) + u_{R2}(t) + u_C(t).$$

A la date $t = 0 : u_C(0) = 0 \Rightarrow$

$$E = u_{R1}(0) + u_{R2}(0) = (R_1 + R_2)i_0$$

$$\Rightarrow i_0 = E/(R_1 + R_2).$$

$$u_{R1}(0) = R_1 i_0 \Rightarrow u_{R1}(0) = R_1 E / (R_1 + R_2).$$



3) a) $E = (R_1 + R_2)i + u_C$.

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, $u_{R1} \rightarrow 0 \Rightarrow i \rightarrow 0 \Rightarrow u_C \rightarrow U_{Cmax} = E$.

D'après la courbe (b) : $-U_{Cmax} = -10 \text{ V} \Rightarrow E = 10 \text{ V}$.

b) $u_{R1}(0) = R_1 E / (R_1 + R_2) \Rightarrow R_1 = R_2 u_{R1}(0) / [E - u_{R1}(0)]$

A.N : $R_1 = 10^3 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$.

4) a) $E = u_C + (R_1 + R_2)i$ avec $i = dq/dt = C \cdot du_C/dt$

$$\Rightarrow E = u_C + (R_1 + R_2) \cdot C \cdot du_C/dt \Rightarrow du_C/dt + [1/(R_1 + R_2) \cdot C] u_C = E/[C(R_1 + R_2)] \text{ de la forme } du_C/dt + \alpha u_C = \beta \text{ avec } \alpha = 1/[(R_1 + R_2)C] \text{ et } \beta = E/[(R_1 + R_2)C].$$

b) $\alpha = 1/[(R_1 + R_2)C] \Rightarrow 1/\alpha = (R_1 + R_2)C$.

$$[1/\alpha] = [R_1 + R_2][C] = ([U]/[I]) \cdot ([I] \cdot [t])/[U] = [t] \Rightarrow 1/\alpha \text{ est homogène à un temps.}$$

C'est la constante de temps τ .

C'est une grandeur caractéristique du dipôle $(R_1 R_2 C)$. Elle renseigne sur la rapidité avec laquelle u_C varie de 0 à la valeur de l'échelon E au cours de la charge du condensateur.

5) a) Au cours de la charge du condensateur : $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$.

A la date $t = \tau$, $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) = 0,63 E = 6,3 \text{ V} \Rightarrow -u_C(\tau) = -6,3 \text{ V}$.

La courbe (b) donne $\tau = 10 \text{ ms} = 10^{-2} \text{ s}$.

Remarque : on peut exploiter la courbe $u_{R1}(t)$ à la date $t_1 = \tau$.

$u_{R1}(\tau) = 0,37 u_{R1}(0) = 1,48 \text{ V}$, on trouve aussi $\tau = 10^{-2} \text{ s}$.

b) $\tau = (R_1 + R_2)C \Rightarrow C = \tau / (R_1 + R_2)$

A.N : $C = 4,10^{-6} \text{ F}$.

c) $E_e = \frac{1}{2} C U^2$

$E = u_C + u_{R1} + u_{R2} \quad (1)$

$u_{R1} = u_C = R_1 i$ et $u_{R2} = R_2 i \Rightarrow u_{R2}/u_{R1} = R_2/R_1 = 1,5 \Rightarrow u_{R2} = 1,5 u_{R1} = 1,5 u_C$.

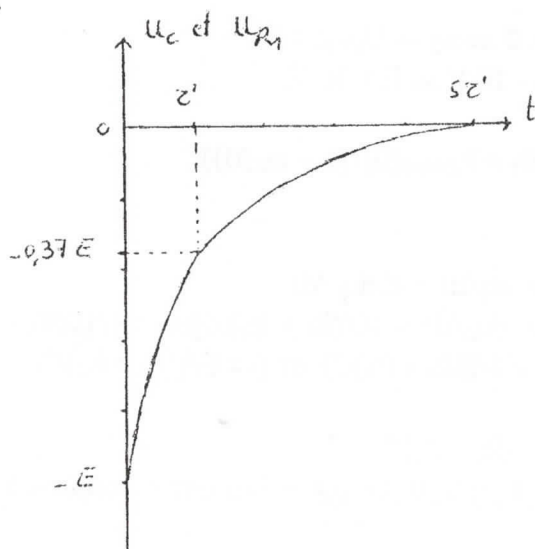
(1) $\Rightarrow E = u_C + u_C + 1,5 u_C = 3,5 u_C \Rightarrow u_C \Rightarrow E_e = \frac{1}{2} C (E/3,5)^2 = 16,32 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

Partie B :

1) lorsqu'on ouvre K_1 et on ferme K_2 , il y a décharge exponentielle du condensateur dans (R_1) .

2) * Au cours de cette décharge, la tension $u_C(t)$ décroît de E à 0 pendant une durée $\Delta t = 5\tau'$ avec $\tau' = R_1 C \Rightarrow u_{BM}(t)$ croît de $(-E)$ à 0.

* $u_{R1} + u_C = 0 \Rightarrow u_{R1} = -u_C \Rightarrow u_{R1}' = u_{BM} \Rightarrow$ les courbes $u_{R1}(t)$ et $u_{BM}(t)$ sont confondues.

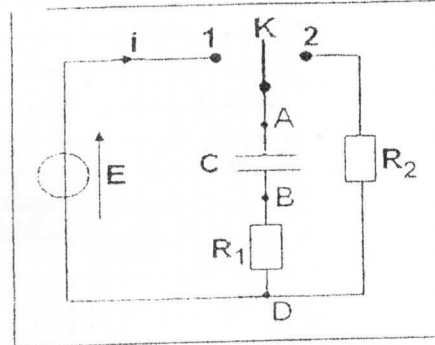


Dipôle RC (6)

Profs : Abdelmoula-Zribi

Le circuit électrique représenté par la figure ci-contre est constitué des éléments suivants :

- *un générateur de tension idéal de fem E ,
- *deux résistors de résistances R_1 et R_2 ,
- *un condensateur de capacité C initialement déchargé,
- *un commutateur K .



I) A l'instant de date $t = 0$, on place le commutateur K dans la position 1.

1) Etablir l'équation différentielle régissant la variation de la charge $q = q_A$ du condensateur.

2) L'équation différentielle admet pour solution : $q(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$.

Déterminer les expressions de A et α .

3) Un système d'acquisition approprié permet d'obtenir les courbes d'évolution au cours du temps de la charge q du condensateur et celle de l'énergie E_c emmagasinée dans le condensateur.

a) Déterminer graphiquement les valeurs de la charge maximale et celle de l'énergie maximale stockée dans le condensateur.

b) En déduire les valeurs de la fem E et la capacité C .

c) Déterminer graphiquement la constante de temps τ_1 . En déduire la valeur de R_1 .

d) En justifiant la réponse, graduer l'axe des temps de la figure 1.

II) Lorsque le condensateur est complètement chargé, et à une date prise comme nouvelle origine des temps, on bascule le commutateur sur la position 2.

1) Montrer que l'équation différentielle régissant la variation de u_{R1} a pour expression :

$$du_{R1}/dt + u_{R1}/\tau_2 = 0 \text{ avec } \tau_2 = \tau_1(1 + R_2/R_1).$$

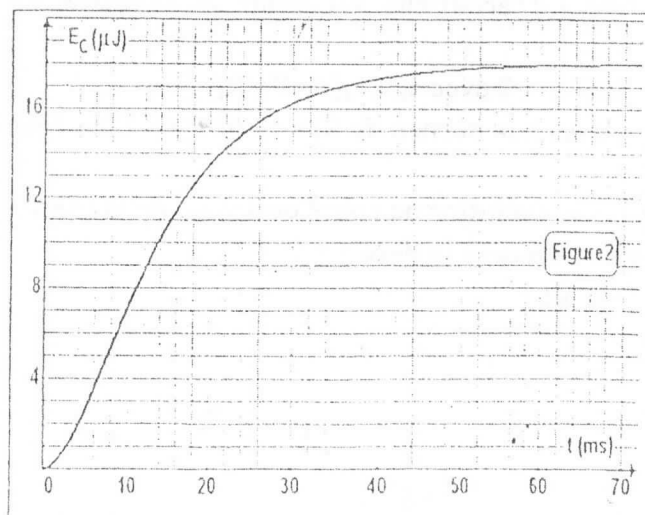
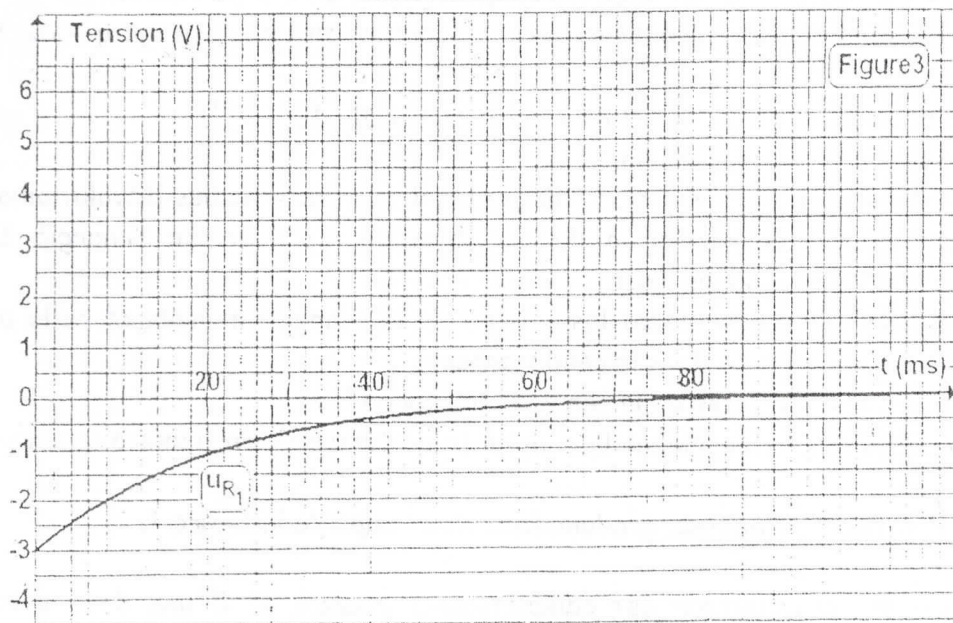
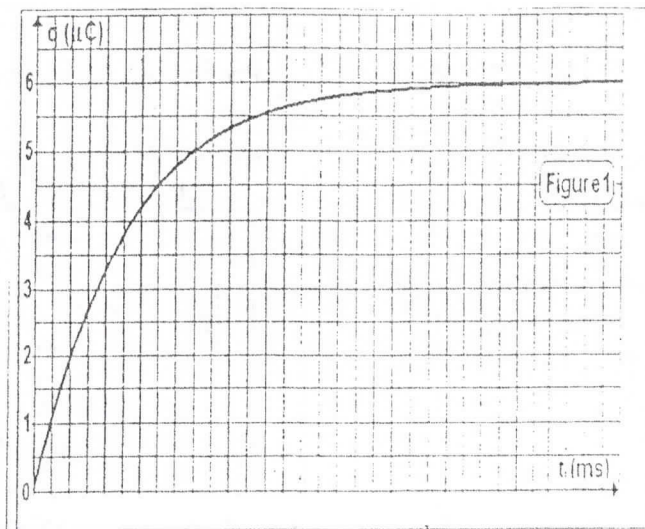
2) Etablir l'expression de u_{R1} aux bornes de R_1 à la date $t = 0$ en fonction de τ_1 , τ_2 et E .

3) On donne sur la figure 3 l'évolution au cours du temps de la tension u_{R1} .

a) Déterminer la valeur de u_{R1} à la date $t = 0$.

b) En déduire la valeur de τ_2 .

c) Calculer R_2 .



Correction :

Dipôle RC (6)

Profs : Abdelmoula-Zribi

I)

1) Loi des mailles : $u_C + u_{R1} = E$

$$\Rightarrow R_1 \frac{dq}{dt} + q/C = E \quad (1)$$

$$2) q(t) = A(1 - e^{-\alpha t}) \Rightarrow dq/dt = \alpha A e^{-\alpha t}$$

$$(1) \text{ devient : } A/C \cdot (1 - e^{-\alpha t}) + R_1 \alpha A e^{-\alpha t} = E$$

$$(R_1 \alpha - 1/C) A e^{-\alpha t} + A/C = E \quad \forall t$$

$$\text{D'où : } A/C = E \text{ et } R_1 \alpha - 1/C = 0$$

$$\Rightarrow A = CE \text{ et } \alpha = 1/R_1 C \quad (\alpha = 1/\tau_1 \text{ avec } \tau_1 = R_1 C)$$

$$\text{Conclusion : } q(t) = CE(1 - e^{-t/\tau_1})$$

$$3) a) Q_m = 6 \mu C \text{ et } E_{cm} = 18 \mu J$$

$$b) E_{cm} = \frac{1}{2} Q_m^2 / C \Rightarrow C = Q_m^2 / 2 E_{cm} \Rightarrow C = 1 \mu F$$

$$Q_m = CE \Rightarrow E = Q_m / C \Rightarrow E = 6V$$

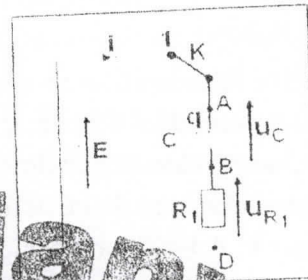
$$c) A t = \tau_1, q = 0,63CE = 3,78 \mu C \Rightarrow E_c = \frac{1}{2} q^2 / C = 7,14 \mu J$$

On lit sur la figure 2 : $\tau_1 = 10 \text{ ms}$.

$$\tau_1 = R_1 C \Rightarrow R_1 = \tau_1 / C \Rightarrow R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$d) A t = \tau_1 : q = 3,78 \mu C \Rightarrow \tau_1 = 10 \text{ ms correspond à 5 div.}$$

Donc chaque division correspond à 2 ms.



II)

1) Loi des mailles : $u_C + u_{R1} + u_{R2} = 0$

$$\Rightarrow q/C + (R_1 + R_2) i = 0$$

On dérive par rapport au temps :

$$i/C + (R_1 + R_2) \cdot di/dt = 0$$

On multiplie par R_1 :

$$1/C \cdot u_{R1} + (R_1 + R_2) \cdot du_{R1}/dt = 0$$

$$\Rightarrow du_{R1}/dt + 1/(R_1 + R_2)C \cdot u_{R1} = 0$$

$$\text{D'où : } du_{R1}/dt + u_{R1}/\tau_2 = 0,$$

$$\text{avec } \tau_2 = (R_1 + R_2)C = R_1 C (1 + R_2/R_1) = \tau_1 (1 + R_2/R_1)$$

$$2) A t = 0 : (R_1 + R_2) i_0 + u_{C0} = 0 \text{ avec } u_{C0} = E$$

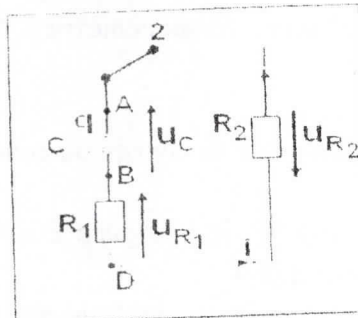
$$\Rightarrow i_0 = -E/(R_1 + R_2) \Rightarrow u_{R1}(0) = -R_1 E / (R_1 + R_2) \text{ avec } R_1 / (R_1 + R_2) = \tau_1 / \tau_2$$

$$\text{D'où : } u_{R1}(0) = -\tau_1 E / \tau_2$$

$$3) a) u_{R1}(0) = -3V$$

$$b) \tau_2 = -\tau_1 E / u_{R1}(0) = 20 \text{ ms}$$

$$c) \tau_2 = \tau_1 (1 + R_2/R_1) \Rightarrow R_2 = (\tau_2/\tau_1 - 1)R_1 \Rightarrow R_2 = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$



Dipôle RC (7)

Profs: Abdelmoula-Zribi

La figure 1 montre l'association en série d'un générateur de tension idéal de fem E , d'un ampèremètre, d'un condensateur de capacité C , d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un interrupteur K . A $t = 0$, on ferme K .

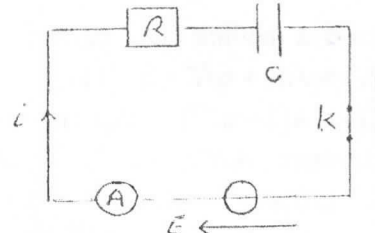


Figure 1

- 1) Quel est le phénomène électrique qui prend naissance dans ce circuit ?
- 2) La courbe de la figure 2 représente les variations de la tension u_C aux bornes du condensateur au cours du temps.

- a) Déterminer graphiquement la valeur de E .
- b) Calculer R sachant qu'à $t = 0$, l'ampèremètre indique la valeur $i(0) = 2,5 \text{ mA}$.
- c) A quelle date t_0 , le condensateur maintient entre ses bornes une tension $u_{C0} = 0,63E$?
- d) Que représente la date t_0 ?

En déduire la valeur de C .

- e) Calculer la valeur de u_R à la date t_0 .
- En déduire l'indication de l'ampèremètre à cette date.

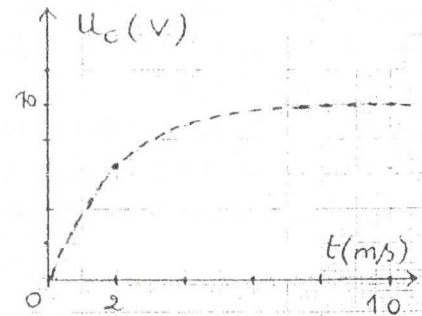


Figure 2

- 3) Montrer qu'au cours de la charge du condensateur, l'intensité du courant i est positive.
- 4) Reproduire la courbe de la figure 2 et tracer dans le même système d'axe l'allure de la tension $u_R(t)$.
- 5) Quand on remplace le conducteur ohmique précédent par un deuxième de résistance R' , on constate que la constante de temps du dipôle $R'C$ vaut $3,5 \text{ ms}$.
 - a) Déterminer la valeur de R' .
 - b) Reproduire la courbe de la figure 2 et tracer dans le même système d'axe l'allure de la tension u_C aux bornes du condensateur. Conclure.
- 6) L'équation de la courbe de la figure 2 est solution de l'équation différentielle reliant R , C , E , u_C et du_C/dt .
 - a) Etablir cette équation différentielle.
 - b) Vérifier que $u_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$ est solution de cette équation différentielle.
 - c) Quelles conditions aux limites vérifie-t-elle cette solution ?
 - d) Exprimer en fonction de la constante de temps τ du dipôle RC la date t pour laquelle $u_R = u_C$.

Correction :

Dipôle RC (7)

Profs : Abdelmoula-Zribi

1) Quand on ferme K, le phénomène électrique qui se produit est la charge progressive du condensateur.

2) a) D'après la loi des mailles : $u_C(t) + u_R(t) = E$ (1)

En régime permanent, $i(\infty) = 0 \Rightarrow u_R(\infty) = 0$ et $u_C(\infty) = u_{Cmax} \Rightarrow u_{Cmax} = E$.

D'après la courbe : $u_{Cmax} = 10 \text{ V} \Rightarrow E = 10 \text{ V}$.

b) A $t = 0$, $i(0) = E/R = R = E/i(0) = 10/2,5 \cdot 10^{-3} = 4 \text{ k}\Omega$

c) A la date t_0 , $u_C(t_0) = 0,63E = 6,3 \text{ V}$.

Graphiquement on trouve $t_0 = 2 \text{ ms}$.

d) Au cours de la charge du condensateur, $u_C = 0,63E$ à la date $t_0 = \tau = RC$
 $\Rightarrow t_0 = \tau$ constante de temps du dipôle RC.

$C = \tau/R = 2 \cdot 10^{-3} / 4 \cdot 10^3 = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$.

e) A la date t_0 , $u_C = 6,3 \text{ V}$.

D'après la relation (1) : $u_R = E - u_C = 3,7 \text{ V}$. Or $u_R = Ri \Rightarrow i = u_R/R = 0,925 \cdot 10^{-3} \text{ A}$

3) $i = dq/dt = C du_C/dt$.

Au cours de la charge, u_C croît $\Rightarrow du_C/dt > 0 \Rightarrow i > 0$.

4) $u_R(t) = E - u_C(t)$.

u_C est une fonction exponentielle

croissante et comme E est constante

alors u_R est une fonction exponentielle décroissante.

$t(\tau)$	0	τ	5τ
$u_C(\text{V})$	0	6,3	10
$u_R(\text{V})$	10	3,7	0

5) a) $\tau' = R'C \Rightarrow R' = \tau'/C = 7 \text{ k}\Omega$.

b) $\tau' > \tau \Rightarrow$ la durée de la charge augmente et la valeur de u_{Cmax} reste égale à E car celle-ci ne dépend ni de R ni de C .

6) a) D'après la loi des mailles : $u_R + u_C = E$

$\Rightarrow Ri + u_C = E \Rightarrow RC du_C/dt + u_C = E$

$\Rightarrow du_C/dt + (1/RC)u_C = E/RC$ (2)

b) $u_C = E(1 - e^{-t/RC}) \Rightarrow du_C/dt = (E/RC)e^{-t/RC}$

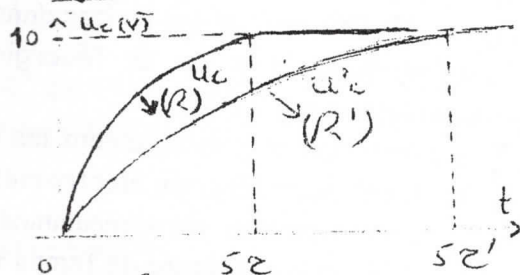
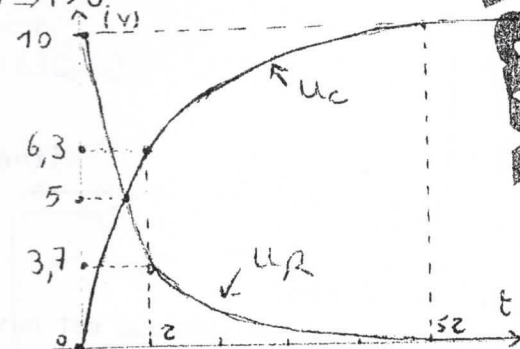
D'où : $du_C/dt + (1/RC)u_C = (E/RC)e^{-t/RC} + (1/RC)E(1 - e^{-t/RC}) = E/RC$

$\Rightarrow$ (2) est vérifiée.

c) * A la date $t = 0$, $u_C(0) = 0$ et $u_R(0) = u_{Rmax} = E$

* Lorsque $t \rightarrow \infty$, $u_C(\infty) \rightarrow u_{Cmax} = E$ et $u_R(\infty) \rightarrow 0$.

d) $u_C = u_R$ et puisque $u_C + u_R = E$ alors $u_C = \frac{1}{2} E \Rightarrow E(1 - e^{-t/\tau}) = \frac{1}{2} E$
 $\Rightarrow 1 - e^{-t/\tau} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^{-t/\tau} = \frac{1}{2} \Rightarrow -t/\tau = -\ln 2 \Rightarrow t = \tau \ln 2$.



(10)

مكتبة 18 جانفي
 شارع 18 جانفي، الجزائر العاصمة
 369 740 488

Dipôle RC (8)

Profs : Abdelmoula-Zribi

Un générateur de tension idéal de fem E est associé en série avec un condensateur de capacité C , un résistor de résistance R et un interrupteur K .

La figure 1 montre le schéma du circuit électrique réalisé.

A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

On suit l'évolution de la charge q du condensateur et la tension u_C entre ses bornes

au cours du temps, on obtient alors les chronogrammes des figures 2 et 3.

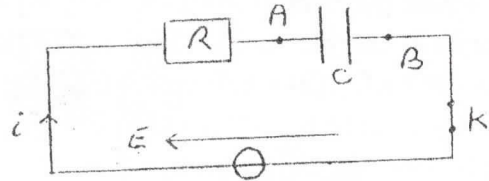


figure 1

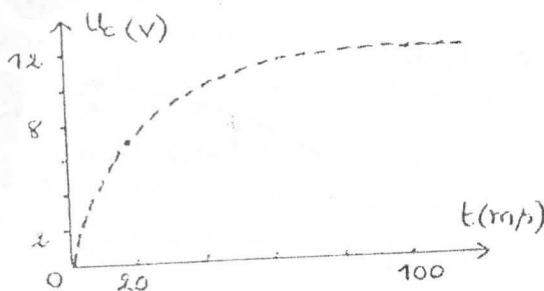


Figure 2

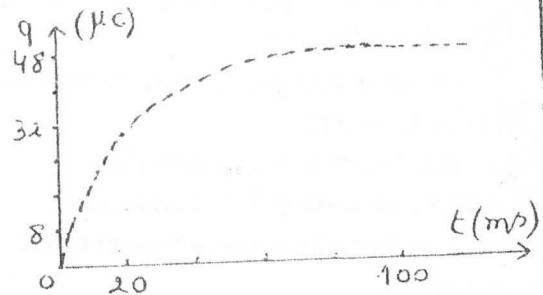


Figure 3

- 1) Quel phénomène physique est mis en évidence par le chronogramme de la figure 2 ? Déterminer ses limites dans le temps.
- 2) Déterminer la valeur de l'énergie électrostatique W_1 emmagasinée par le condensateur à $t_1 = 20$ ms.
- 3) a) Déterminer graphiquement les valeurs de E et de la charge maximale $Q_{\max}$.
 b) En déduire l'énergie électrostatique maximale $W_{\max}$ emmagasinée.
- 4) a) En utilisant les chronogrammes $u_C(t)$ et $q(t)$ déterminer la valeur de C .
 b) Définir la constante de temps τ d'un dipôle RC.
 c) En indiquant la méthode utilisée, déterminer la valeur de τ .
 d) En déduire celle de R .
- 5) a) Montrer que l'équation différentielle qui régit les variations de la charge $q(t)$ peut se mettre sous la forme : $\alpha \frac{dq}{dt} + q = \beta$ où α et β sont des constantes qu'on exprimera en fonction des données du texte.
 b) Donner les significations physiques ainsi que les unités des termes α et β .
 c) Montrer que l'intensité du courant électrique est donnée par l'expression : $i(t) = I_0 e^{-t/\alpha}$, I_0 est une constante qu'on exprimera en fonction de E et R .
- 6) Représenter l'allure de l'intensité $i(t)$ du courant électrique.

Correction :

Dipôle RC (8)

Profs : Abdelmoula-Zribi

1) Lors de la fermeture de l'interrupteur, un courant transitoire circule dans le circuit électrique suite à la circulation des électrons de l'armature A vers l'armature B du condensateur donc la charge q_A augmente ($q_A > 0$) d'où $u_C = q_A/C$ augmente : c'est le phénomène de la charge du condensateur.

* A la date $t = 0$, $u_C(0) = 0 \Rightarrow q_A(0) = 0$

* Lorsque $t \rightarrow \infty$, $u_C \rightarrow U_{C\max} = E \Rightarrow Q_{\max} = CE$

2) A la date $t_1 = 20 \text{ ms}$, $u_{C1} = 8 \text{ V}$ (fig. 2) et $q_1 = 32 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ (fig. 3)

$$W_1 = \frac{1}{2} q_1 U_{C1} = 1,28 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

3) a) Graphiquement : $U_{C\max} = 12 \text{ V} \Rightarrow E = 12 \text{ V}$ et $Q_{\max} = 48 \mu\text{C}$.

$$b) W_{\max} = \frac{1}{2} Q_{\max} \cdot E = 2,88 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

4) a) $u_C = q/C \Rightarrow C = q/u_C$.

A la date $t_1 = 20 \text{ ms}$, $q = 32 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ et $u_C = 8 \text{ V}$ d'où $C = 32 \cdot 10^{-6} / 8 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ F}$.

Ou bien : $C = Q_{\max} / U_{C\max} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ F}$.

b) La constante de temps est une grandeur caractéristique du dipôle RC qui renseigne sur la rapidité avec laquelle la tension u_C varie de 0 à la valeur de l'échelon E au cours de la charge du condensateur.

c) A la date $t_0 = \tau$, $u_C(t_0) = 0,63E$ (ou $q_0 = 0,63Q_{\max}$).

$$u_C(t_0) = 0,63 \times 12 = 7,56 \text{ V} \rightarrow \tau = 20 \text{ ms}$$

Remarque : On peut appliquer la méthode de la tangente.

$$d) \tau = RC \Rightarrow R = \tau / C = 5 \text{ k}\Omega$$

5) a) D'après la loi des mailles : $u_C + u_R = E$

$$\Rightarrow Ri + q/C = E \Rightarrow R \cdot dq/dt + q/C = E$$

$$\Rightarrow RC \cdot dq/dt + q = CE$$

C'est de la forme :

$$\alpha dq/dt + q = \beta \quad \text{avec } \alpha = RC \text{ et } \beta = CE$$

b) $\alpha = \tau$: la constante de temps du dipôle RC qui s'exprime en seconde (s).

$\beta = Q_{\max}$: la charge maximale du condensateur qui s'exprime en Coulomb (C).

$$c) q(t) = \beta(1 - e^{-t/\alpha}) \Rightarrow dq/dt = (\beta/\alpha)e^{-t/\alpha}$$

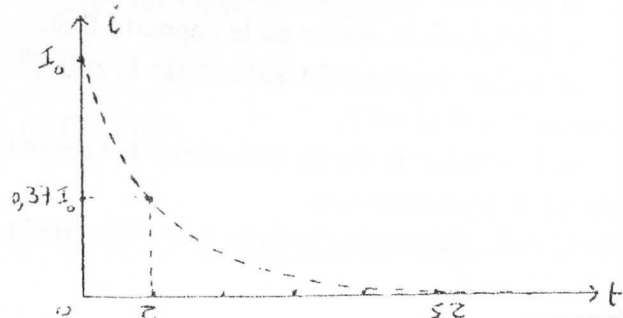
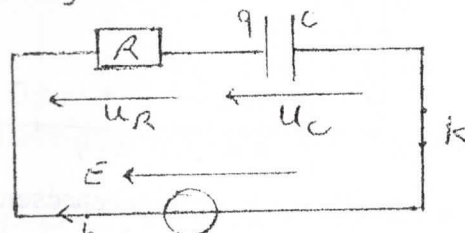
$$\alpha dq/dt + q = \alpha \cdot (\beta/\alpha)e^{-t/\alpha} + \beta - \beta e^{-t/\alpha} = \beta$$

$\Rightarrow$ L'équation différentielle est vérifiée par cette solution.

d) $i(t) = dq/dt = (\beta/\alpha)e^{-t/\alpha}$ de la forme $i(t) = I_0 e^{-t/\alpha}$ avec $I_0 = \beta/\alpha = E/R$.

$$6) i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$i(t)$ est une fonction exponentielle décroissante.



$i(\tau)$	0	τ	$5\tau (t \rightarrow \infty)$
$i(I_0)$	I_0	$0,37 I_0$	0

$i(t)$

Dipôle RC (11)

Prof: Abdelmoula-Zribi

On réalise le montage suivant :

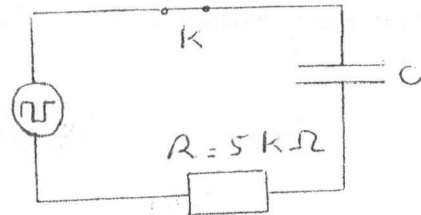
Le générateur délivre un échelon de tension de période $T = 1,2 \text{ s}$ tel que :

* $u_G = E = 10 \text{ V}$ pour $t \in [0 ; \frac{1}{2}T[$

* $u_G = 0$ pour $t \in]\frac{1}{2}T ; T]$.

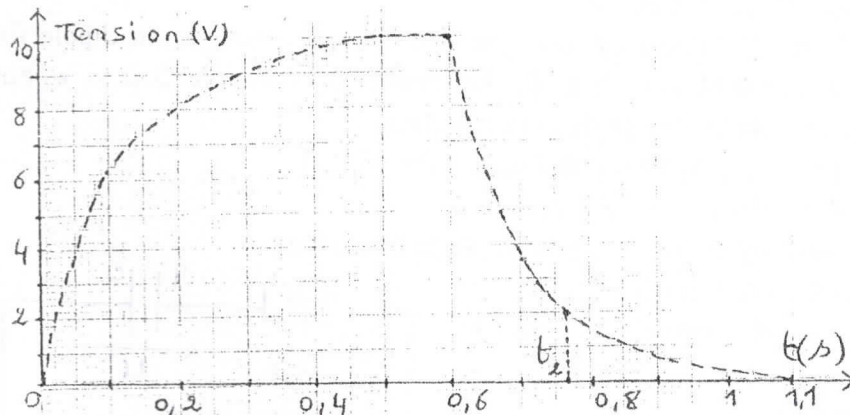
A l'aide d'un oscilloscope à mémoire

on enregistre $u_G(t)$ et $u_C(t)$, ensuite $u_G(t)$ et $u_R(t)$.



1) Faire, à chaque fois, le schéma du montage en précisant les branchements avec l'oscilloscope.

2) On propose l'oscillogramme ci-dessous:



a) Quelle est la tension représentée ? Justifier la réponse.

b) Préciser le signe et le mode de variation de l'intensité du courant au cours de chaque demi-période.

3) Au cours de la charge du condensateur on a :

$$u_C(t) = E (1 - e^{-t/RC}).$$

a) Montrer que le produit (RC) est équivalent à une durée notée τ et appelée constante de temps.

b) Utiliser deux méthodes pour déterminer graphiquement la valeur de τ .

c) Déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

d) Que deviendrait l'allure de la courbe $u_C(t)$ avec la même résistance R et une capacité $C' > C$?

e) Calculer la durée θ au bout de laquelle le condensateur emmagasine 99,9% de sa charge maximale.

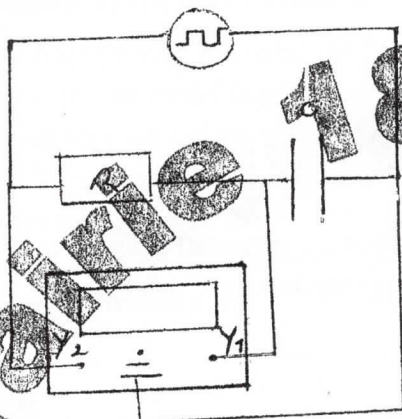
4) Calculer l'énergie dissipée, par effet joule, dans le résistor entre les dates $t_1 = \frac{1}{2}T$ et t_2 .

Correction :

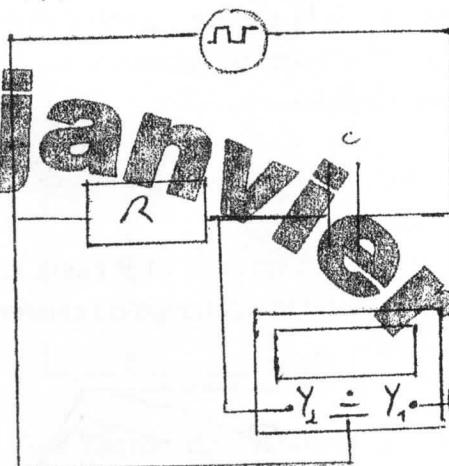
Dipôle RC (11)

Profs : Abdelmoula-Zribi

1) * Visualisation de $u_C(t)$ et $u_C(t)$
 $u_C(t) \rightarrow$ voie Y_1 et $u_C(t) \rightarrow$ voie Y_2



* Visualisation de $u_C(t)$ et $u_R(t)$
 $u_C(t) \rightarrow$ voie Y_1 et $u_R(t) \rightarrow$ voie Y_2



a) La tension représentée est $u_C(t)$ car pendant la première demi-période, il y a charge du condensateur $\Rightarrow u_C$ croît au cours du temps et pendant la deuxième demi-période, il y a décharge du condensateur $\Rightarrow u_C$ décroît.

b) * 1^{ère} méthode :

Au cours de la charge du condensateur

$$u_C + u_R = E \Rightarrow i = (E - u_C)/R ; \text{ or } 0 \leq u_C \leq E \Rightarrow 0 \leq i \leq E/R \Rightarrow i \geq 0.$$

$u_C(t)$ croît au cours du temps et E est constante donc u_R décroît $\Rightarrow i$ décroît.

Au cours de la décharge du condensateur

$$u_C + u_R = 0 \Rightarrow i = -(1/R)u_C(t) ; \text{ or } 0 \leq u_C \leq E \Rightarrow -E/R \leq i \leq 0 \Rightarrow i \leq 0.$$

$u_C(t)$ décroît au cours du temps $\Rightarrow i = -(1/R)u_C(t)$ croît.

* 2^{ème} méthode :

$i = dq/dt = C du_C/dt = C.a$ avec a : coefficient directeur de la tangente à la courbe $u_C(t)$ au point d'abscisse t .

Au cours de la charge du condensateur

$$u_C \text{ croît} \Rightarrow du_C/dt \geq 0 \Rightarrow i \geq 0.$$

Le coefficient directeur a décroît au cours du temps $\Rightarrow i$ décroît.

Au cours de la décharge du condensateur

$$u_C \text{ décroît} \Rightarrow du_C/dt \leq 0 \Rightarrow i \leq 0.$$

$a \leq 0$. a croît au cours du temps $\Rightarrow i = C.a$ croît.

3) a) $\tau = RC$

$$[\tau] = [R].[C] = ([U]/[I]).([I].[t]/[U]) = [t] \Rightarrow \tau \text{ est homogène à un temps.}$$

b) Pendant la charge du condensateur :

* à $t = \tau$, $u_C = E(1 - e^{-t/\tau}) = E(1 - 0,37) = 0,63E = 6,3 \text{ V}$.

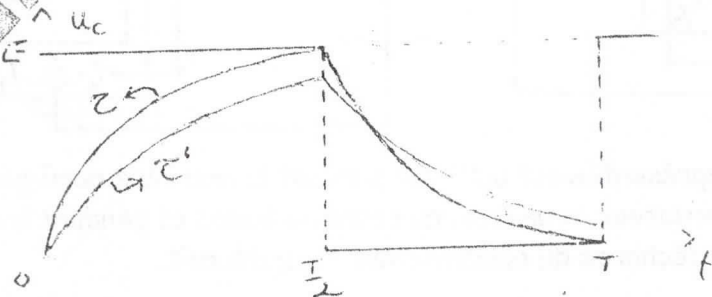
On trouve $\tau = 0,1 \text{ s}$.

* La tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 0$ coupe l'asymptote d'équation $u_C = E = 10 \text{ V}$ au point d'abscisse $t_1 = \tau$.

On trouve $\tau = 0,1 \text{ s}$.

c) $\tau = RC \Rightarrow C = \tau/R = 2 \cdot 10^{-3} \text{ F}$

d) Lorsque C augmente et R reste constante alors τ augmente. Donc la durée de la charge ou de la décharge du condensateur augmente.



e) $q = 99,9\% Q_{\max} \Rightarrow u_C = 99,9\% U_{C\max} = 99,9\% E$
 $\Rightarrow E(1 - e^{-t/\tau}) = 0,999 E \Rightarrow e^{-t/\tau} = 0,001 \Rightarrow -t/\tau = -6,9 \Rightarrow t = 0 = 6,9 \tau = 0,69 \text{ s}$.

4) $E_e = \frac{1}{2} C u_C^2$.

A la date $t_1 = \frac{1}{2} T$, $u_C(t_1) = E \Rightarrow E_e(t_1) = \frac{1}{2} C E^2$.

A la date t_2 , $u_C(t_2) = 2 \text{ V} \Rightarrow E_e(t_2) = \frac{1}{2} C u_C^2(t_2)$.

$E_{\text{dissipée}} = E_e(t_1) - E_e(t_2) = \frac{1}{2} C [E^2 - u_C^2(t_2)] = 96 \cdot 10^{-5} \text{ J}$.

